A8 实验报告：A8 自编码器、VAE、GAN 与提示参数实验

使用的 Agent/LLM：GPT-5.5 Pro + Python/OpenCV/scikit-learn/PyTorch/Streamlit

一、作业要求

- 实现自编码器与 VAE 重构对比，展示重构结果、误差热力图和 loss 曲线。

- 提供 VAE 二维潜空间散点图，支持潜空间生成与插值。

- 实现 GAN/扩散模型与文本提示参数实验，比较 prompt、negative prompt、guidance scale 等参数影响。

二、实现说明

- page_a8() 训练 AE/VAE，展示重构、误差、二维 latent、潜空间插值；训练轻量 GAN；用 VAE 潜空间模拟 prompt/negative/guidance 可控生成。

- 核心函数 train_ae_vae()、decode_vae_latent()、train_tiny_gan()。

三、Prompt（纯文本）

```
请用 PyTorch + Streamlit 完成 A8：在 digits/MNIST 类图像上训练 Autoencoder 和 VAE，展示重构、误差热力图、loss
曲线、二维潜空间和插值；训练轻量 GAN；实现 prompt、negative prompt、guidance scale 和 noise
参数对生成图像的影响对比。
```

四、测试步骤

- 进入“ A8 生成模型 ”页面。

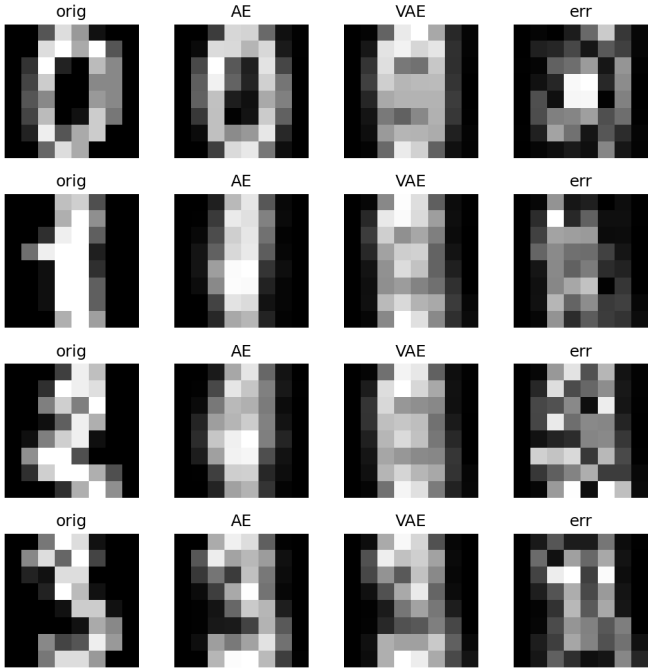
- 运行 AE/VAE 训练，查看原图、AE 重构、VAE 重构和误差。

- 在二维潜空间散点图中观察类别分布，用 z1/z2 滑块生成图像。

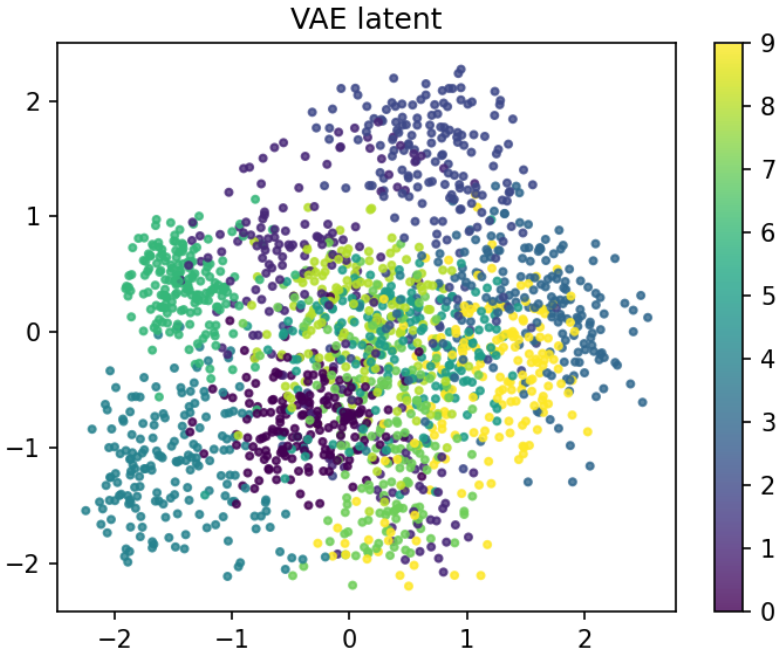
- 选择两个样本进行潜空间插值。

- 运行轻量 GAN，并比较 prompt/negative/guidance 参数生成结果。

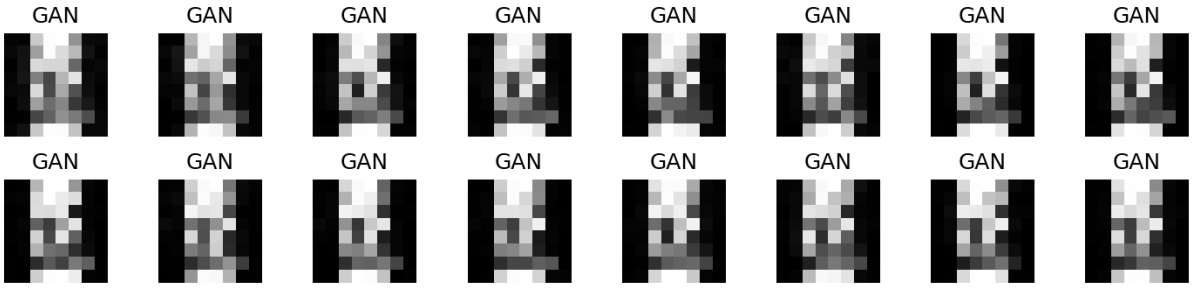
五、测试截图/输出示例



图：A8_recon.png



图：A8_latent.png



图：A8_gan.png

六、实验小结

AE 学习确定性压缩重构，VAE 学习连续概率潜空间，因而更适合采样和插值。GAN 通过生成器/判别器对抗训练生成样本。prompt/negative/guidance 可理解为在潜空间中靠近目标语义、远离负语义并控制生成强度。

七、核心源码位置

streamlit_app.py 中的 page_a8() 及其调用的辅助函数。

提交时可同时附上 Streamlit Cloud URL 与 GitHub 仓库链接。